Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Muhammad Sayyid Tsabit - 5024241013

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan perangkat yang terhubung ke internet terus meningkat setiap tahunnya, mulai dari komputer, smartphone, kamera, sensor industri, hingga perangkat rumah pintar. Kondisi ini memperbesar tekanan terhadap keterbatasan yang sudah lama dimiliki oleh IPv4, yaitu jumlah alamat yang terbatas. IPv4 hanya mampu menyediakan sekitar 4,29 miliar alamat IP, dan alokasi globalnya telah dinyatakan habis oleh IANA (*Internet Assigned Numbers Authority*) sejak tahun 2011.

IPv6 hadir sebagai solusi jangka panjang atas masalah tersebut. Dengan menggunakan panjang alamat 128-bit, IPv6 mampu menyediakan hingga $3,4 \times 10^{38}$ alamat yang secara praktis tidak akan pernah habis. Selain itu, IPv6 juga membawa sejumlah perbaikan teknis dibandingkan IPv4, seperti struktur header yang lebih sederhana, dukungan konfigurasi otomatis melalui SLAAC (*Stateless Address Autoconfiguration*), serta tidak memerlukan NAT karena setiap perangkat dapat memiliki alamat global yang unik secara langsung.

Namun demikian, ketersediaan alamat saja belum cukup untuk membangun jaringan yang fungsional. Agar perangkat di satu jaringan dapat berkomunikasi dengan perangkat di jaringan lain, diperlukan mekanisme *routing* yang tepat. Terdapat dua pendekatan yang umum digunakan, yaitu routing statis di mana rute dikonfigurasi secara manual oleh administrator, dan routing dinamis di mana router saling bertukar informasi topologi secara otomatis menggunakan protokol seperti OSPFv3 (*Open Shortest Path First version 3*).

Praktikum ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman dan pengalaman langsung dalam mengonfigurasi IPv6 pada router MikroTik, mencakup pembagian blok alamat menjadi beberapa subnet, pengaturan alamat pada tiap antarmuka router, serta implementasi routing statis dan dinamis. Seluruh skenario tersebut disimulasikan menggunakan perangkat lunak GNS3 sebagai sarana belajar sebelum diterapkan pada infrastruktur jaringan nyata.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Internet Protocol Version 6 (IPv6)

IPv6 atau *Internet Protocol version 6* adalah protokol pengalamatan jaringan generasi keenam yang dikembangkan untuk menggantikan IPv4. Protokol ini menggunakan panjang alamat sebesar 128-bit, sehingga mampu menyediakan hingga 2^{128} atau sekitar $3,4 \times 10^{38}$ alamat unik. Alamat IPv6 ditulis dalam format heksadesimal yang dibagi menjadi delapan kelompok dan dipisahkan oleh tanda titik dua, contohnya `2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001`.

Penulisan alamat IPv6 dapat dipersingkat dengan dua aturan. Pertama, angka nol di depan setiap kelompok boleh dihilangkan, sehingga `0db8` cukup ditulis `db8`. Kedua, satu deretan kelompok yang seluruhnya bernilai nol dapat digantikan dengan simbol `::`, namun penyingkatan ini hanya boleh dilakukan satu kali dalam satu alamat. Dengan kedua aturan tersebut, alamat di atas dapat dipersingkat menjadi `2001:db8::1`.

Setiap antarmuka yang menggunakan IPv6 juga secara otomatis memiliki *link-local address* dengan prefix `fe80::/10`. Alamat ini dihasilkan sendiri oleh perangkat dan hanya berlaku untuk komunikasi dalam satu segmen jaringan lokal. Karena sifatnya yang lokal, alamat ini tidak dapat dirutekan ke jaringan lain dan tidak perlu dikonfigurasi secara manual.

1.2.2 Pengalamatan dan Subnetting IPv6

Sama seperti IPv4 yang menggunakan notasi CIDR, IPv6 menggunakan *prefix length* untuk menentukan porsi jaringan dari sebuah alamat. Notasi ini ditulis di akhir alamat dengan tanda garis miring, misalnya `2001:db8::/32` yang berarti 32-bit pertama adalah bagian jaringan dan sisanya adalah bagian host.

Standar IETF melalui RFC 4291 merekomendasikan penggunaan prefix `/64` sebagai ukuran standar untuk jaringan LAN. Dengan prefix ini, 64-bit pertama digunakan sebagai identitas jaringan dan 64-bit sisanya sebagai identitas host. Ukuran tersebut juga merupakan syarat agar mekanisme SLAAC (*Stateless Address Autoconfiguration*) dapat bekerja, yaitu fitur yang memungkinkan perangkat mengonfigurasi alamatnya sendiri tanpa memerlukan server DHCP.

Apabila sebuah organisasi mendapatkan blok alamat dengan prefix yang lebih pendek, blok tersebut dapat dibagi menjadi beberapa subnet yang lebih kecil. Jumlah subnet yang dihasilkan dihitung menggunakan rumus berikut.

$$\text{Jumlah Subnet} = 2^{(\text{prefix baru} - \text{prefix asal})}$$

Sebagai contoh, blok `/32` yang dibagi menjadi subnet-subnet `/64` akan menghasilkan 2^{32} buah subnet.

1.2.3 Routing pada Jaringan IPv6

Routing adalah proses pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui perantara router. Router menggunakan tabel routing untuk menentukan ke antarmuka mana suatu paket harus diteruskan berdasarkan alamat tujuannya. Tanpa routing yang benar, perangkat di subnet yang berbeda tidak dapat saling berkomunikasi meskipun terhubung ke router yang sama.

Pada routing statis, setiap entri rute dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Administrator menentukan sendiri alamat jaringan tujuan beserta antarmuka atau *next-hop gateway* yang akan digunakan. Pendekatan ini tidak memerlukan pertukaran informasi antar router sehingga penggunaan sumber daya sangat ringan dan jalur yang terbentuk bersifat tetap serta mudah diprediksi.

Pada routing dinamis, router saling bertukar informasi topologi secara otomatis menggunakan protokol routing tertentu. Untuk jaringan IPv6, protokol yang umum digunakan adalah OSPFv3 (*Open Shortest Path First version 3*), yang merupakan pengembangan dari OSPFv2 dengan dukungan penuh terhadap IPv6. Melalui OSPFv3, setiap router membangun peta topologi jaringan secara mandiri dan memperbarui tabel routingnya secara otomatis ketika terjadi perubahan, tanpa perlu campur tangan administrator.

1.2.4 Perbandingan Routing Statis dan Routing Dinamis

Kedua pendekatan routing memiliki karakteristik yang berbeda dan masing-masing cocok untuk kondisi jaringan yang berbeda pula. Routing statis memberikan kendali penuh kepada administrator, hemat sumber daya, dan tidak bergantung pada protokol tambahan. Namun kelemahannya, routing statis tidak dapat beradaptasi secara otomatis ketika terjadi perubahan topologi atau gangguan pada jalur tertentu.

Routing dinamis di sisi lain mampu menyesuaikan diri secara otomatis terhadap perubahan topologi, sehingga jaringan tetap berfungsi meskipun ada jalur yang terputus. Kelemahannya, protokol

routing dinamis memerlukan sumber daya CPU dan bandwidth tambahan untuk proses pertukaran informasi antar router. Perbandingan keduanya disajikan secara ringkas pada Tabel 1.

Tabel 1: Perbandingan Routing Statis dan Routing Dinamis

Aspek	**Routing Statis**	**Routing Dinamis**
Konfigurasi	Manual oleh administrator	Otomatis via protokol
Adaptasi perubahan	Tidak otomatis	Otomatis
Penggunaan sumber daya	Ringan	Lebih besar
Skalabilitas	Terbatas	Tinggi
Protokol IPv6	Tidak diperlukan	OSPFv3, RIPng, BGP
Cocok untuk	Jaringan kecil dan stabil	Jaringan besar dan dinamis

2 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan apa itu IPv6 dan apa bedanya dengan IPv4.

   IPv6 adalah versi terbaru dari protokol internet yang dikembangkan sebagai pengganti IPv4. Kebutuhan akan protokol baru ini muncul karena ruang alamat IPv4 yang hanya 32-bit sudah tidak mampu mengakomodasi pertumbuhan perangkat yang terhubung ke internet. IPv4 hanya menghasilkan sekitar 4,3 miliar alamat unik, sedangkan IPv6 menggunakan 128-bit yang menghasilkan sekitar $3,4 \times 10^{38}$ alamat sehingga secara praktis tidak akan pernah habis.

   Perbedaan antara IPv4 dan IPv6 bukan hanya terletak pada kapasitas alamatnya. IPv6 tidak menggunakan mekanisme *broadcast* melainkan *multicast*, sehingga lalu lintas jaringan menjadi lebih efisien. Header IPv6 memiliki ukuran tetap sebesar 40 byte tanpa *checksum*, yang membuat pemrosesan paket di router menjadi lebih cepat. IPv6 juga mendukung konfigurasi alamat secara otomatis melalui SLAAC tanpa memerlukan server DHCP, serta tidak membutuhkan NAT karena setiap perangkat dapat memiliki alamat global yang unik secara langsung.

2. Sebuah organisasi mendapatkan blok alamat IPv6 `2001:db8::/32`. Bagilah alamat tersebut menjadi empat subnet berbeda menggunakan prefix `/64` dan tuliskan hasil alokasi alamat IPv6 untuk Subnet A, Subnet B, Subnet C, dan Subnet D.

   Blok alamat yang diberikan adalah `2001:db8::/32`, yang berarti 32-bit pertama sudah digunakan sebagai network prefix. Untuk membuat subnet dengan prefix `/64`, diperlukan 32-bit tambahan sebagai penomor subnet sehingga secara teoritis tersedia hingga 2^{32} subnet dari blok ini. Empat subnet pertama dibuat dengan menaikkan nilai pada kelompok keempat alamat secara berurutan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.

   Tabel 2: Alokasi Empat Subnet dari Blok `2001:db8::/32`

Subnet	**Alamat Jaringan**	**Prefix**
Subnet A	`2001:db8:0:0::`	`/64`
Subnet B	`2001:db8:0:1::`	`/64`
Subnet C	`2001:db8:0:2::`	`/64`
Subnet D	`2001:db8:0:3::`	`/64`

   Perbedaan di antara keempat subnet tersebut hanya terletak pada nilai kelompok keempat alamat, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Tiga kelompok pertama tetap sama karena masih berada dalam satu

blok `/32` yang sama. Setiap subnet memiliki ruang untuk 2^{64} alamat host, yang jauh melebihi kebutuhan jaringan LAN pada umumnya.

3. Asumsikan terdapat sebuah router yang menghubungkan keempat subnet tersebut melalui empat antarmuka: ether1 (Subnet A), ether2 (Subnet B), ether3 (Subnet C), dan ether4 (Subnet D). Tentukan alamat IPv6 yang akan digunakan pada masing-masing antarmuka router dan buatkan konfigurasi IP address IPv6 pada masing-masing antarmuka tersebut.

   a. Penentuan alamat IPv6 pada tiap antarmuka

      Setiap antarmuka router diberikan alamat host pertama dari subnet yang dilayaninya, yaitu `::1`. Pemilihan `::1` sebagai alamat router merupakan konvensi yang umum digunakan agar mudah diingat dan konsisten. Alamat ini sekaligus berfungsi sebagai *default gateway* bagi seluruh host yang berada di subnet tersebut, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.

      Tabel 3: Pemetaan Antarmuka Router dan Alamat IPv6

Antarmuka	Subnet	Alamat IPv6
`ether1`	Subnet A	`2001:db8:0:0::1/64`
`ether2`	Subnet B	`2001:db8:0:1::1/64`
`ether3`	Subnet C	`2001:db8:0:2::1/64`
`ether4`	Subnet D	`2001:db8:0:3::1/64`

   b. Perintah konfigurasi pada MikroTik RouterOS

      Konfigurasi alamat IPv6 pada tiap antarmuka dilakukan melalui terminal MikroTik dengan perintah sebagai berikut.

```
/ipv6 address add address=2001:db8:0:0::1/64 interface=ether1
/ipv6 address add address=2001:db8:0:1::1/64 interface=ether2
/ipv6 address add address=2001:db8:0:2::1/64 interface=ether3
/ipv6 address add address=2001:db8:0:3::1/64 interface=ether4
```

      Setelah perintah di atas dijalankan, router secara otomatis menambahkan entri *connected route* ke dalam tabel routing untuk keempat subnet. MikroTik juga akan menghasilkan *link-local address* dengan prefix `fe80::/10` secara otomatis pada tiap antarmuka. Alamat tersebut tidak perlu dihapus karena digunakan oleh mekanisme internal protokol IPv6.

4. Buatlah daftar IP Table berupa daftar rute statis agar semua subnet dapat saling berkomunikasi.

   Karena router terhubung langsung ke keempat subnet, entri *connected route* sebenarnya sudah terbentuk secara otomatis. Meskipun demikian, rute statis tetap perlu dikonfigurasi secara eksplisit untuk memastikan setiap paket yang masuk diteruskan melalui antarmuka yang sesuai. Tabel rute statis yang diperlukan disajikan pada Tabel 4.

   Tabel 4: Tabel Rute Statis IPv6

No.	Destination Address	Prefix	Antarmuka
1	`2001:db8:0:0::`	`/64`	`ether1`
2	`2001:db8:0:1::`	`/64`	`ether2`
3	`2001:db8:0:2::`	`/64`	`ether3`
4	`2001:db8:0:3::`	`/64`	`ether4`

   Konfigurasi rute statis pada MikroTik RouterOS dilakukan dengan perintah berikut.

```
/ipv6 route add dst-address=2001:db8:0:0::/64 gateway=ether1
/ipv6 route add dst-address=2001:db8:0:1::/64 gateway=ether2
/ipv6 route add dst-address=2001:db8:0:2::/64 gateway=ether3
/ipv6 route add dst-address=2001:db8:0:3::/64 gateway=ether4
```

Dengan konfigurasi tersebut, setiap paket yang masuk ke router dengan tujuan salah satu dari keempat subnet akan diteruskan melalui antarmuka yang bersesuaian, sehingga seluruh subnet dapat saling berkomunikasi.

5. Jelaskan apa fungsi dari routing statis pada jaringan IPv6, dan kapan sebaiknya digunakan dibandingkan routing dinamis.

   Routing statis berfungsi untuk menentukan jalur pengiriman paket data secara manual dari satu jaringan ke jaringan lain. Administrator mendefinisikan setiap rute secara langsung dengan menentukan alamat tujuan dan antarmuka atau *gateway* yang akan digunakan. Karena tidak ada proses pertukaran informasi antar router, routing statis bersifat ringan dalam penggunaan sumber daya dan jalur yang terbentuk dapat diprediksi dengan pasti.

   Kekurangan dari routing statis adalah sifatnya yang tidak adaptif. Apabila sebuah jalur mengalami gangguan, router tidak dapat secara otomatis mencari jalur alternatif dan administrator harus melakukan perubahan konfigurasi secara manual. Oleh karena itu, routing statis paling tepat digunakan pada jaringan berskala kecil dengan topologi yang stabil dan jumlah router yang sedikit, seperti pada skenario praktikum ini.

   Sebaliknya, routing dinamis seperti OSPFv3 lebih sesuai digunakan pada jaringan yang besar dan kompleks. Ketika terjadi perubahan topologi, protokol ini secara otomatis memperbarui tabel routing pada seluruh router yang terlibat tanpa memerlukan intervensi administrator. Hal ini membuat jaringan menjadi lebih tangguh dan mudah dikelola meskipun skalanya terus berkembang.